

Informe Visualizaciones - Tecnología

Grupo 19

Junio 2025

Visualización 1: Porcentaje de personas que usan internet en el mundo (Tarea 1)

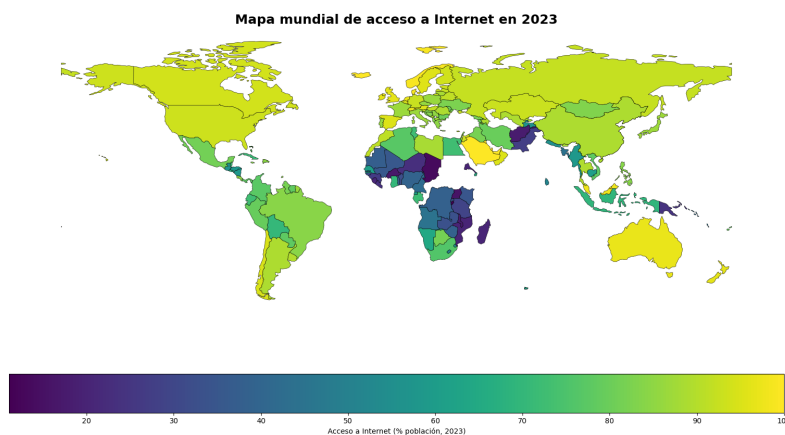


Figure 1: Fuente: World Bank (<https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS>)

- **Visualización:** Mapa Coroplético Mundial
- **Marca:** Mapa mundial de acceso a Internet en 2023
- **Fuente de datos:** Datos internacionales sobre porcentaje de población con acceso a Internet por país (posiblemente ITU, World Bank o Our World in Data)
- **Herramienta utilizada:** Python (GeoPandas, Matplotlib)

Canales Visuales

- **Color:** Escala secuencial continua desde púrpura oscuro (bajo acceso) hasta amarillo brillante (alto acceso)

- **Posición:** Geográfica, respetando la ubicación real de los países
- **Área:** Constante (los países no cambian de tamaño)
- **Leyenda:** Barra continua con valores entre 10% y 100% de acceso

Color	Escala secuencial continua del púrpura al amarillo (colormap tipo <i>viridis</i> o <i>plasma</i>). Asocia colores más oscuros a menor acceso, y colores claros a mayor acceso. 
Texturas	No se aplica. La diferenciación está completamente basada en color.
Tipografía	Sans-serif, moderna y legible para pantallas. Utilizada en título y leyenda. abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTVWXYZ 123456789
Líneas	Líneas delgadas negras delimitan las fronteras de los países, sin distorsionar la lectura de los colores.

Figure 2: Ficha técnica del mapa de calor.

Integrante responsable

Felipe Campaña

Visualización 2: Popularidad de redes sociales globales

Figure 3: Fuente: RAWGraphs – Kaggle (Social Media Usage)

- **Visualización:** Diagrama de caja (Boxplot).
- **Marca:** Comparación de percepción de utilidad de la IA por año de estudio.
- **Fuente de datos:** Encuesta a estudiantes de 1° y 2° año sobre la confianza y utilidad percibida de la inteligencia artificial.
- **Herramienta utilizada:** Python + librerías *seaborn*, *pandas* y *Matplotlib*.

Canales Visuales

- **Color:** Diferenciación visual de grupos mediante colores (verde para 1°, naranja para 2°)
- **Posición:** Año de estudio en el eje X (1° y 2°), percepción de utilidad en el eje Y
- **Área:** No aplica directamente; los elementos del boxplot tienen tamaños estándar
- **Leyenda:** Mediana, cuartiles, bigotes y posibles outliers expresados gráficamente

Color	Escala secuencial continua del púrpura al amarillo (colormap tipo <i>viridis</i> o <i>plasma</i>). Asocia colores más oscuros a menor acceso, y colores claros a mayor acceso. 
Texturas	No se aplica. La diferenciación está completamente basada en color.
Tipografía	Sans-serif, moderna y legible para pantallas. Utilizada en título y leyenda. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789
Líneas	Líneas delgadas negras delimitan las fronteras de los países, sin distorsionar la lectura de los colores.

Figure 4: ...

Integrante responsable

Matias Elgueta

Visualización 3: Principales usos de inteligencia artificial (Tarea 2)

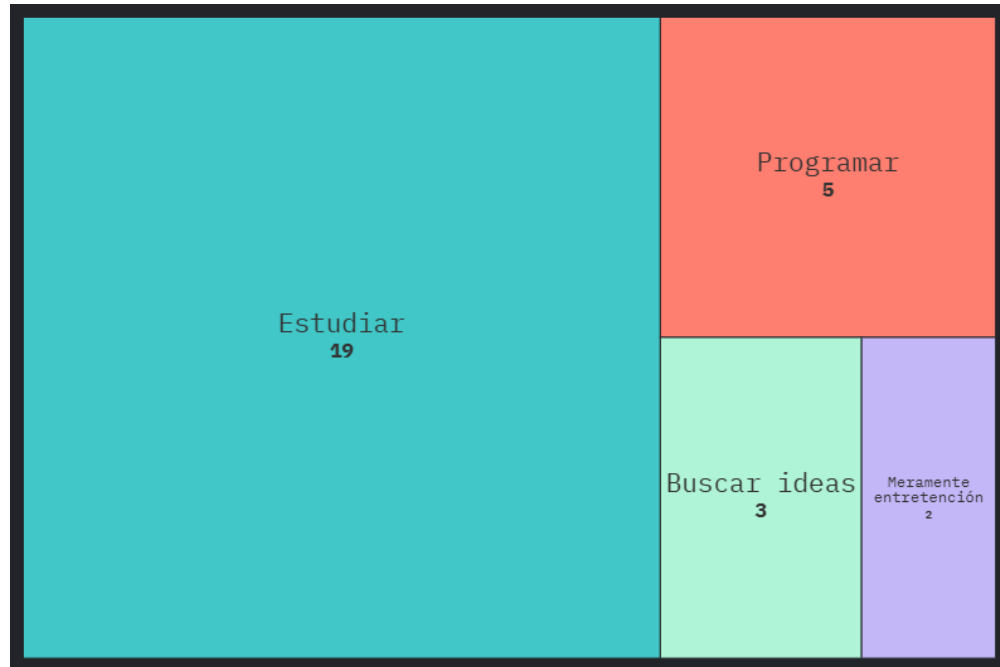


Figure 5: Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta (Google Forms)

- **Visualización:** Mapa de árbol (Treemap)
- **Marca:** Distribución de tiempo según tipo de actividad
- **Fuente de datos:** Datos personales sobre uso del tiempo categorizado en actividades: Estudiar, Programar, Buscar ideas, Meramente entretenición
- **Herramienta utilizada:** Flourish

Canales Visuales

- **Color:** Diferencia visualmente cada categoría de actividad.
- **Posición:** Determinada automáticamente por el algoritmo de partición.
- **Área:** El tamaño de cada rectángulo representa la proporción de tiempo dedicada a cada actividad.
- **Leyenda:** Se incluye dentro de cada bloque para indicar la categoría y su valor.

Color	Paleta multicolor: turquesa para “Estudiar”, rojo para “Programar”, verde menta para “Buscar ideas”, lila para “Meramente entretenición”. Facilita la diferenciación visual de categorías.	
Texturas	No se aplica. El gráfico se basa únicamente en color y área proporcional.	
Tipografía	Sans-serif tipo monoespaciada. Legible y centrada en cada bloque. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789	
Líneas	Líneas delgadas, negras y discretas. Coherencia estética respetada al usar grosores uniformes.	Bordes negros delgados separan cada rectángulo, mejorando la legibilidad del conjunto

Figure 6: Ficha técnica Treemap

Integrante responsable

Javier Gómez

Visualización 4: Comparación de percepciones sobre IA en educación

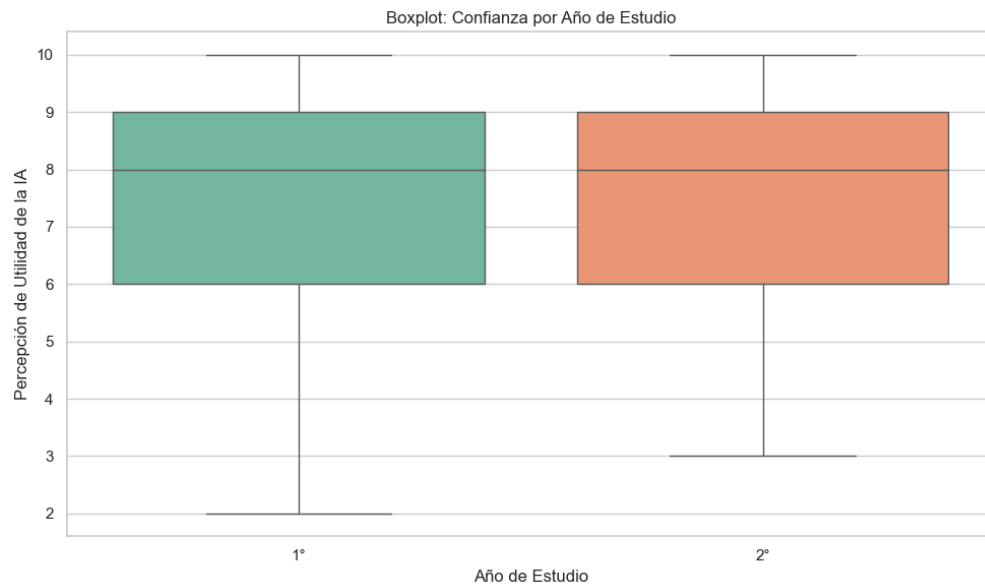


Figure 7: Fuente: Flourish – Datos de Kaggle (AI in Education Survey)

- **Visualización:** Diagrama de caja (Boxplot).
- **Marca:** Comparación de percepción de utilidad de la IA por año de estudio.
- **Fuente de datos:** Encuesta a estudiantes de 1° y 2° año sobre la confianza y utilidad percibida de la inteligencia artificial.
- **Herramienta utilizada:** Python + librerías *seaborn*, *pandas* y *Matplotlib*.

Canales Visuales

- **Color:** Diferenciación visual de grupos mediante colores (verde para 1°, naranja para 2°)
- **Posición:** Año de estudio en el eje X (1° y 2°), percepción de utilidad en el eje Y
- **Área:** No aplica directamente; los elementos del boxplot tienen tamaños estándar
- **Leyenda:** Mediana, cuartiles, bigotes y posibles outliers expresados gráficamente

Color	Se utilizó un tono rojo coral (#fc8d62) para el segundo año y un azul verdoso (#66c2a5) para el primer año. El negro se mantiene para ejes, texto y líneas, equilibrando la composición.	
Texturas	No se aplica. La diferenciación está completamente basada en color.	
Tipografía	DejaVu Sans legible y clara, especialmente en ejes y título.	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789
Líneas	Líneas delgadas, negras y discretas. Coherencia estética respetada al usar grosores uniformes.	

Figure 8: Ficha técnica boxplot

Integrante responsable

Javier Gómez

Visualización 5: Flujos de ciberataques entre países

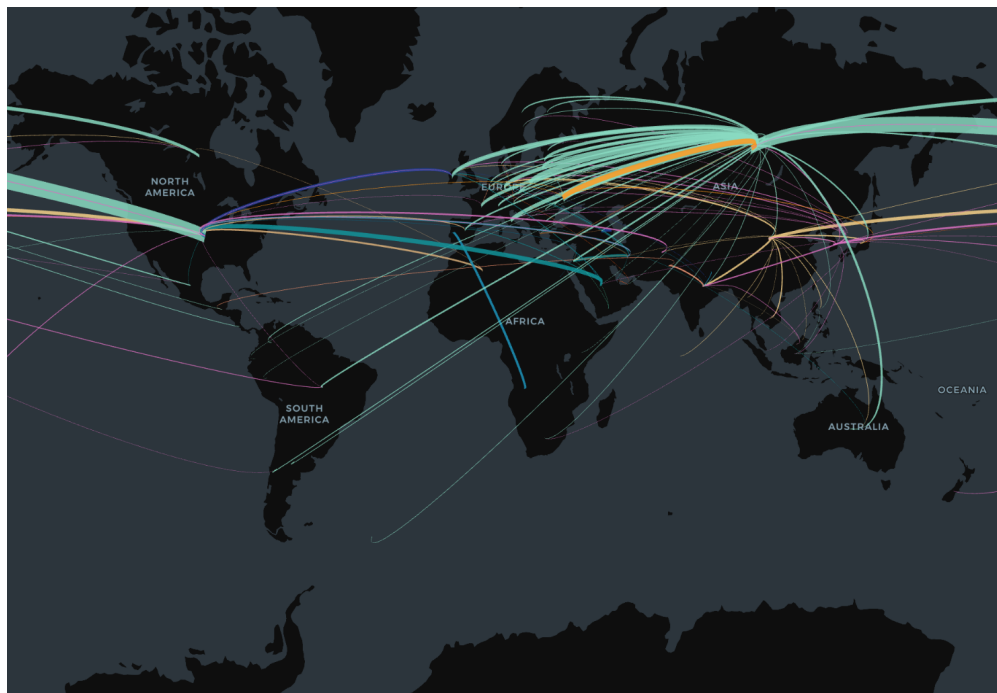


Figure 9: Fuente: Kepler.gl con datos del Cyber Events Database (UMD)

- Visualización: ...
- Marca: ...
- Fuente de datos: ...
- Herramienta utilizada: ...

Canales Visuales

- Color: ...
- Posición: ...
- Área: ...
- Leyenda: ...

Color	Escala secuencial continua del púrpura al amarillo (colormap tipo <i>viridis</i> o <i>plasma</i>). Asocia colores más oscuros a menor acceso, y colores claros a mayor acceso. 
Texturas	No se aplica. La diferenciación está completamente basada en color.
Tipografía	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Sans-serif, moderna y legible para pantallas. Utilizada en título y leyenda. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789
Líneas	Líneas delgadas negras delimitan las fronteras de los países, sin distorsionar la lectura de los colores.

Figure 10: ...

Integrante responsable

Matias Elgueta

Visualización 6: Flujos de actores y motivos de ciberataques (Tarea 3)

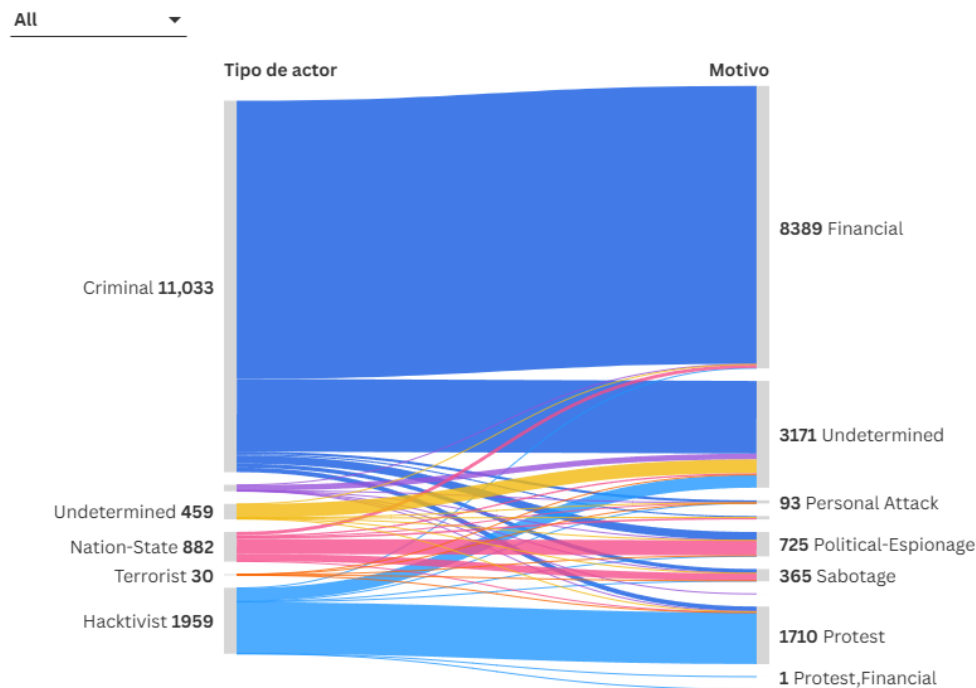


Figure 11: Fuente: Cyber Events Database (UMD)

Justificación de diseño visual

- **Visualización:** Gráfico de Flujo Tipo Sankey
- **Marca:** Visualización de Ciberataques según Tipo de Actor y Motivo.
- **Posición:** Eje horizontal para flujo entre categorías ("Tipo de actor" a "Motivo").
- **Herramienta utilizada:** Posiblemente Flourish, RAWGraphs o Tableau (basado en el estilo visual)
- **Color:** Diferenciación de tipos de actor.

Canales Visuales

- **Posición:** Eje horizontal para mostrar el flujo de relaciones entre categorías
- **Color:** Diferenciación de tipos de actor mediante colores únicos
- **Tamaño (grosor):** Representa el volumen de incidentes asociados a cada flujo

- **Conexión:** Enlace visual entre categorías (actor y motivo)

Color	Paleta múltiple distintiva para cada tipo de actor. Azul predomina en criminales. Colores secundarios (rosado, amarillo, celeste, etc.) distinguen otros actores. Permiten rastrear conexiones en el flujo.	
Texturas	No se utiliza textura. El enfoque está en el color y el grosor de las líneas para representar cantidad.	
Tipografía	Sans-serif moderna (parecida a Open Sans o Roboto). Clara, legible para pantallas. Utilizada tanto en etiquetas laterales como totales.	abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTVWXYZ 123456789
Líneas	Líneas curvas y bandas de grosor variable (representan volumen de flujo). No hay bordes ni contornos adicionales.	

Figure 12: Ficha técnica de la visualización Sankey

Integrante responsable

Felipe Campaña